

Estudo de Caso

Empresa de Aluguel de Patins

Uma empresa de aluguel de patins precisa de um sistema de computador para controlar o aluguel de seus patins. A empresa funciona da seguinte maneira: quando o cliente deseja alugar um par de patins, o atendente pergunta o número que o cliente calça. Em seguida, o atendente verifica se existe algum par de patins com o número calçado pelo cliente. Se houver, o atendente informa ao cliente que há patins disponíveis. Havendo interesse do cliente, o atendente informa o preço ao cliente. Em seguida, o atendente solicita ao cliente o número de seu CPF e registra em uma ficha de papel, o CPF, o número do par de patins e a hora do início do aluguel. Finalmente, o atendente entrega a par de patins ao cliente.

Quando o cliente devolve os patins, o atendente registra na ficha de papel o fim do aluguel e verifica que existe algum dano nos patins. Se houver, o atendente inclui um valor adicional para cobrir o prejuízo. O atendente informa o valor a ser pago pelo cliente. Após o pagamento, o atendente registra na ficha de aluguel a forma de pagamento.

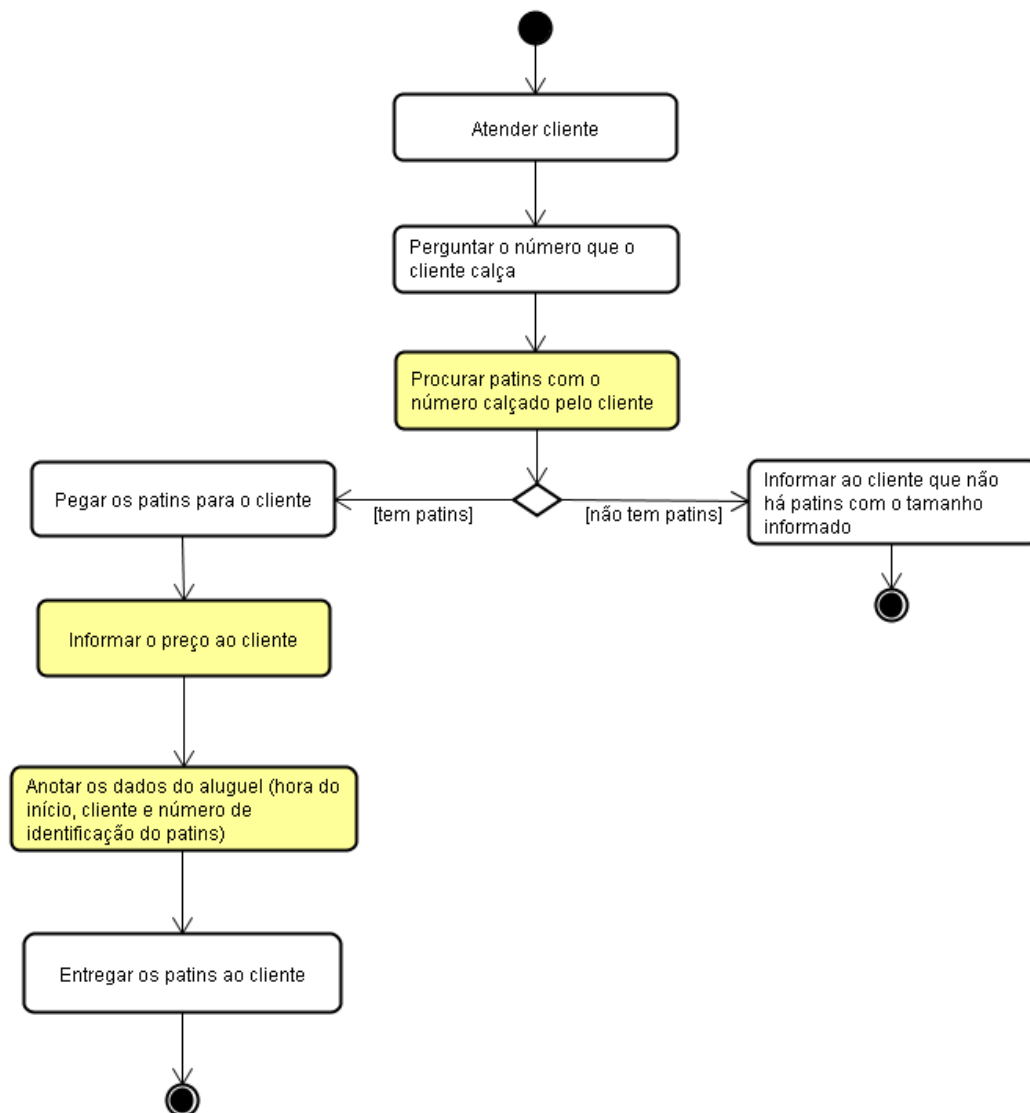
No final do dia, o atendente faz o fechamento do caixa. Para isso, o atendente soma o total de cada forma de pagamento que tem no caixa e faz o mesmo com as fichas. No final, os dois valores devem coincidir. Finalmente, o atendente registra os totais em uma folha de papel e envia para o proprietário da loja, juntamente com o montante recebido.

1. Modelagem dos Processos da Empresa

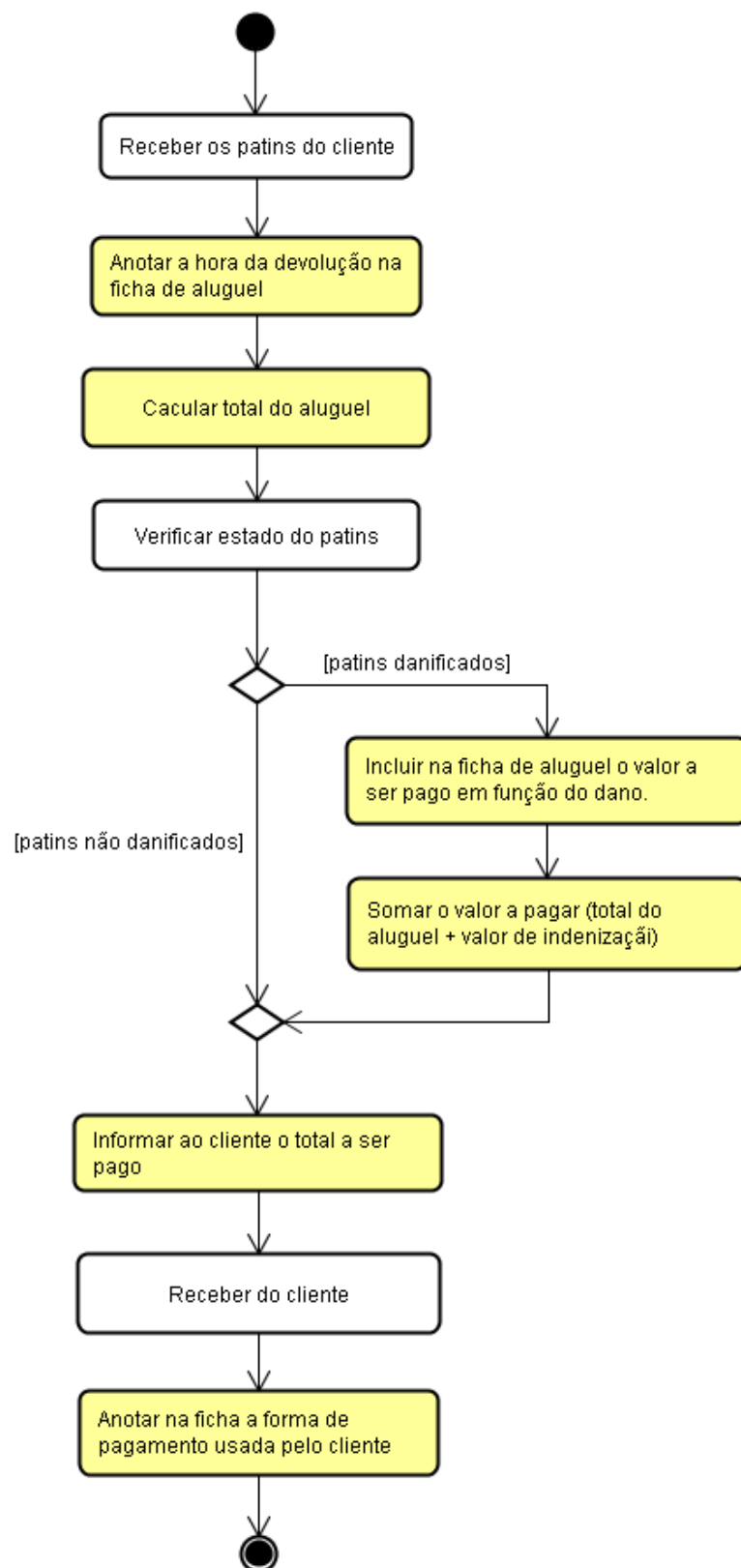
Os modelos de processo são usados para possibilitar a visualização dos processos executados pela organização (processo é uma sequência de passos que podem ser realizados em série ou em paralelo com o objetivo de transformar entrada(s) em saída(s)). No contexto do desenvolvimento de software, além de possibilitar maior compreensão de como a organização funciona, possibilita identificar as atividades do processo que podem ser total ou parcialmente automatizadas. Neste exemplo, o diagrama de atividade está sendo usado para a modelagem dos processos. Outra solução seria a **modelagem funcional**.

1.1. Processo da entrega de patins para o cliente (início do aluguel)

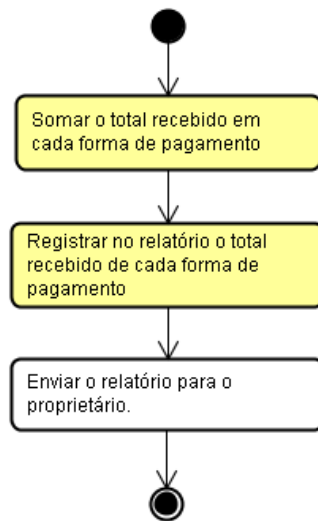
As atividades em amarelo podem ser automatizadas.



1.2. Processo de recebimento do par de patins do cliente (fim do aluguel)



1.3. Fechamento do Caixa

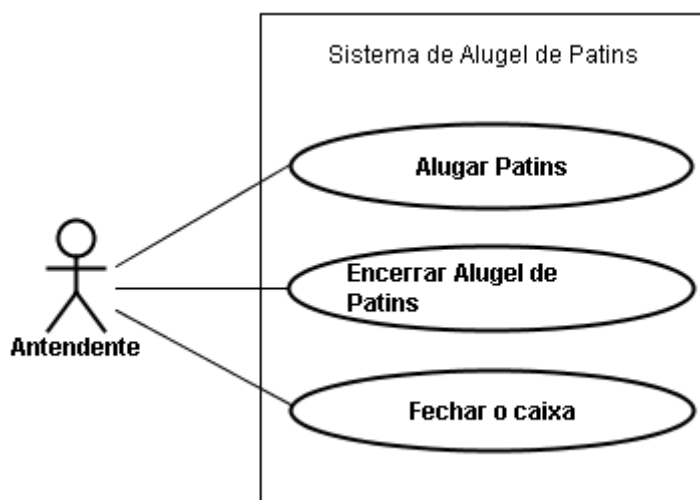


2. Casos de Uso

Casos de uso têm como finalidade descrever os requisitos funcionais do sistema de computador a ser desenvolvido através da descrição de como será a interação do usuário com o sistema. O objetivo é fazer com que a solução seja considerada de acordo com a perspectiva do usuário, e não do desenvolvedor. Os modelos de processo, entre outras fontes de informação, podem ser usados como referencia para a elaboração dos casos de uso.

2.1. Diagrama de Contexto

É um diagrama de casos de uso. Serve para facilitar a visualização do sistema em relação ao seu ambiente (o que está dentro e o que está fora).



2.2. Caso de Uso “Alugar Patins”

Resumo:

O atendente recebe o par de patins e o pagamento do cliente.

Pré-Condições:

- Aluguel de patins registrado.

Pós-Condições:

- Aluguel de patins registrado

- Par de patins definido como indisponível.

Ator principal:

Atendente.

Fluxo Principal

1. O cliente solicita ao atendente o aluguel de patins.
2. O atendente pergunta o cliente o número que ele calça.
3. O atendente solicita ao sistema para verificar a disponibilidade de patins com o número informado.
4. O sistema informa a disponibilidade de patins.
5. O atendente informa ao cliente que existem patins disponíveis.
6. O atendente solicita ao sistema o registro de aluguel de patins.
7. O sistema disponibiliza o registro.
8. O atendente solicita o número do CPF do cliente.
9. O atendente informa o número de identificação do par de patins alugado e o CPF do cliente.
10. O sistema grava os dados do aluguel (número de identificação do par de patins, hora de início e o CPF do cliente).
11. O sistema muda o estado do par de patins alugado para indisponível.
12. O atendente entrega o par de patins ao cliente.

Fluxos Alternativos

4a. Não há par de patins para a lugar

1. O atendente informa ao cliente que não há patins para alugar.
2. O caso de uso é encerrado.

2.3. Caso de Uso “Encerrar Aluguel de Patins”

Resumo:

O atendente aluga um par de patins para um cliente.

Pré-Condições:

- Não há.

Pós-Condições:

- Aluguel de patins registrado

Ator principal:

Atendente.

Fluxo Principal

1. O cliente entrega ao atendente o par de patins.
2. O atendente solicita ao sistema o encerramento de aluguel.
3. O sistema solicita ao atendente o número de identificação do par de patins.
4. O atendente informa ao sistema o número de identificação do par de patins.
5. O sistema disponibiliza os dados do aluguel (hora de início, número do par de patins, CPF do cliente, hora do encerramento e total a pagar).
6. O atendente verifica o estado do par de patins.
7. O atendente informa o valor a ser pago.
8. O cliente faz o pagamento.
9. O atendente registra a forma de pagamento no sistema.
10. O atendente confirma o encerramento do aluguel.
11. O sistema muda o estado do aluguel para encerrado e registra a forma de pagamento.
12. O sistema muda o estado do par de patins para disponível.

Fluxos Alternativos

6a. Par de Patins Danificado

1. O atendente informa ao cliente que o patins está danificado.
2. O atendente informa ao sistema que o patins está danificado.
3. O sistema acrescenta o valor adicional ao fechamento do aluguel.
4. O sistema calcula novamente o total a pagar.
5. O caso de uso volta para o passo 7 do fluxo principal.

2.4. Caso de Uso “Fechar o Caixa”

Resumo:

O atendente fecha o caixa do dia.

Pré-Condições:

-Não há.

Pós-Condições:

- Fechamento de caixa realizado.

Ator principal:

Atendente.

Fluxo Principal

13. O atendente solicita ao sistema o fechamento do caixa.
14. O sistema disponibiliza para o total de cada forma de pagamento e o total final.
15. O atendente confere os valores do caixa.
16. O atendente confirma o fechamento do caixa.
17. O sistema emite o relatório de fechamento do caixa (total de cada forma de pagamento e total final).
18. O atendente envia o relatório para o cliente.

Exercício:

- 1 – Projete a interface para o sistema apresentado a seguir.